

TUTORIAL CONJUNTOS PYTHON

Feito por: João Lucas

1. Criando conjuntos

Conjunto vazio

```
meu_set = set()
```

Conjunto com números

```
numeros = {1, 2, 3, 4, 5}
```

Conjunto com textos

```
nomes = {"Ana", "João", "Carlos"}
```

Conjunto com tipos diferentes

```
misturado = {1, "Python", 3.14, True}
```

Criando um conjunto a partir de uma lista

```
numeros = set([1, 2, 3, 4, 5])
```

Removendo elementos repetidos de uma lista

```
lista = [1, 2, 2, 3, 3, 4]
```

```
sem_repeticao = set(lista)
```

Importante: set não mantém elementos duplicados e não é indexado como uma lista.

2. Adicionar elementos

`add()`

Adiciona **um** elemento:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
numeros.add(4)
```

```
print(numeros)
```

`update()`

Adiciona **vários** elementos:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
numeros.update([4, 5, 6])
```

```
print(numeros)
```

Também pode receber outro conjunto:

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {4, 5, 6}
```

```
a.update(b)
```

```
print(a)
```

3. Remover elementos

```
remove()
```

Remove um elemento. Se ele não existir, gera erro:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
numeros.remove(2)
```

```
print(numeros)
```

```
discard()
```

Remove um elemento, mas **não gera erro** se ele não existir:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
numeros.discard(5)
```

```
print(numeros)
```

```
pop()
```

Remove e retorna um elemento qualquer:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
elemento = numeros.pop()
```

```
print(elemento)
```

```
print(numeros)
```

```
clear()
```

Remove todos os elementos:

```
numeros = {1, 2, 3}
```

```
numeros.clear()
```

```
print(numeros)
```

4. União de conjuntos

A união junta todos os elementos dos conjuntos, eliminando duplicados.

Com |

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a | b
```

```
print(resultado)
```

Resultado:

```
{1, 2, 3, 4, 5}
```

Com union()

a = {1, 2, 3}

b = {3, 4, 5}

resultado = a.union(b)

print(resultado)

5. Interseção

A interseção retorna somente os elementos que aparecem nos dois conjuntos.

Com &

a = {1, 2, 3}

b = {3, 4, 5}

resultado = a & b

print(resultado)

Resultado:

{3}

Com intersection()

a = {1, 2, 3}

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a.intersection(b)
```

```
print(resultado)
```

6. Diferença

Retorna os elementos que estão no primeiro conjunto, mas não no segundo.

Com -

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a - b
```

```
print(resultado)
```

Resultado:

```
{1, 2}
```

Com difference()

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a.difference(b)
```

```
print(resultado)
```

7. Diferença simétrica

Retorna os elementos que estão em **um ou outro conjunto**, mas não nos dois.

Com ^

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a ^ b
```

```
print(resultado)
```

Resultado:

```
{1, 2, 4, 5}
```

Com symmetric_difference()

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
resultado = a.symmetric_difference(b)
```

```
print(resultado)
```

8. Verificar se um elemento existe

in

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
```

```
print("banana" in frutas)
```

Resultado:

True

not in

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
```

```
print("uva" not in frutas)
```

Resultado:

True

9. Tamanho do conjunto

len()

```
numeros = {10, 20, 30, 40}
```

```
print(len(numeros))
```

Resultado:

10. Verificar subconjunto

`issubset()` verifica se todos os elementos de um conjunto estão dentro de outro.

```
a = {1, 2}
```

```
b = {1, 2, 3, 4}
```

```
print(a.issubset(b))
```

Resultado:

True

Também pode usar `<=`:

```
print(a <= b)
```

`E <` verifica subconjunto próprio:

```
print(a < b)
```

11. Verificar superconjunto

`issuperset()` verifica se um conjunto contém todos os elementos do outro.

```
a = {1, 2, 3, 4}
```

```
b = {1, 2}
```

```
print(a.issuperset(b))
```

Também pode usar:

```
print(a >= b)
```

E > para superconjunto próprio:

```
print(a > b)
```

12. Verificar se são conjuntos disjuntos

`isdisjoint()` verifica se os conjuntos **não possuem nenhum elemento em comum**.

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {4, 5, 6}
```

```
print(a.isdisjoint(b))
```

Resultado:

True

Se tiverem algum elemento em comum:

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
print(a.isdisjoint(b))
```

Resultado:

False

13. Copiar um conjunto

```
copy()
```

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = a.copy()
```

```
print(b)
```

14. Operações que modificam o próprio conjunto

Além das operações que criam um novo conjunto, existem versões que modificam o conjunto original:

```
update()
```

```
a = {1, 2}
```

```
b = {2, 3, 4}
```

```
a.update(b)
```

```
print(a)
```

```
intersection_update()
```

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {2, 3, 4}
```

```
a.intersection_update(b)
```

```
print(a)
```

Resultado:

```
{2, 3}
```

```
difference_update()
```

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {2, 3}
```

```
a.difference_update(b)
```

```
print(a)
```

Resultado:

```
{1}
```

```
symmetric_difference_update()
```

```
a = {1, 2, 3}
```

```
b = {3, 4, 5}
```

```
a.symmetric_difference_update(b)
```

```
print(a)
```

Resultado:

{1, 2, 4, 5}

15. frozenset

Python também possui o frozenset, que é um conjunto que não pode ser alterado depois de criado.

```
numeros = frozenset([1, 2, 3, 4])
```

```
print(numeros)
```

Você pode fazer operações:

```
a = frozenset([1, 2, 3])
```

```
b = frozenset([3, 4, 5])
```

```
print(a | b)
```

```
print(a & b)
```

```
print(a - b)
```

```
print(a ^ b)
```

Mas não pode fazer:

```
a.add(4)
```

Isso gera erro porque frozenset é imutável.

16. Todos os principais métodos de set

Para ter uma "cola" rápida:

`set.add()`

`set.clear()`

`set.copy()`

`set.difference()`

`set.difference_update()`

`set.discard()`

`set.intersection()`

`set.intersection_update()`

`set.isdisjoint()`

`set.issubset()`

`set.issuperset()`

`set.pop()`

`set.remove()`

`set.symmetric_difference()`

`set.symmetric_difference_update()`

`set.union()`

`set.update()`

E as principais operações:

`a | b` # União

$a \& b$ # Interseção

$a - b$ # Diferença

$a \wedge b$ # Diferença simétrica

$a \leq b$ # Subconjunto

$a < b$ # Subconjunto próprio

$a \geq b$ # Superconjunto

$a > b$ # Superconjunto próprio

$x \in a$ # Elemento está no conjunto?

$x \notin a$ # Elemento não está no conjunto?